STRUCTURES & FICHIERS

1. Définition :

Structure (struct):

- Une **structure** regroupe **plusieurs variables de types différents** sous un seul nom.
- Permet de **manipuler des ensembles de données liées** facilement (ex : étudiant : nom, âge, moyenne).

Fichier:

- Un **fichier** est un espace de stockage persistant où on peut **enregistrer et lire des données** depuis le programme.
- Permet de **sauvegarder des structures sur disque** et de les récupérer plus tard.

2. Explication:

- En combinant **structures et fichiers**, on peut créer des programmes qui **gèrent des bases de données simples** (ex : étudiants, employés).
- On peut **écrire des structures dans un fichier** (fwrite) et **les lire** (fread).
- Les fichiers peuvent être **textuels** (lisibles par l'homme) ou **binaires** (plus rapides et compacts).

3. Syntaxe de base :

```
struct Etudiant {
    char nom[20];
    int age;
    float moyenne;
};
```

- Déclaration d’une variable structure:

```
struct Etudiant e1;
```

- Accès aux champs :

```
e1.age = 20;
strcpy(e1.nom, "Alice");
e1.moyenne = 15.5;
```

4. Syntaxe pour les fichiers :

- Ouvrir un fichier:

```
FILE *fichier;
fichier = fopen("etudiants.dat", "wb"); // w: write, b: binaire
```

Modes principaux :

Mode	Description
"r"	lecture
"w"	écriture (crée ou écrase)
"a"	ajout à la fin
"rb"	lecture binaire
"wb"	écriture binaire
"ab"	ajout binaire

- Écrire une structure dans un fichier (binaire) :

```
fwrite(&e1, sizeof(struct Etudiant), 1, fichier);
```

- Lire une structure depuis un fichier (binaire) :

```
fread(&e1, sizeof(struct Etudiant), 1, fichier);
```

- Fermer le fichier :

```
fclose(fichier);
```

5. Exemple complet : écrire et lire des étudiants

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
struct Etudiant {
    char nom[20];
    int age;
    float moyenne;
```

```
};
int main() {
    struct Etudiant e1 = {"Alice", 20, 15.5};
    struct Etudiant e2;
    // écrire dans un fichier
    FILE *f = fopen("etudiants.dat", "wb");
    if(f != NULL) {
        fwrite(&e1, sizeof(struct Etudiant), 1, f);
        fclose(f);
    }
    // lire depuis le fichier
    FILE *fr = fopen("etudiants.dat", "rb");
    if(fr != NULL) {
        fread(&e2, sizeof(struct Etudiant), 1, fr);
        fclose(fr);
    }
    printf("Nom: %s, Age: %d, Moyenne: %.2f\n", e2.nom, e2.age,
e2.moyenne);
    return 0;
}
```